

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH

Trần Hoàng Việt, Nguyễn Thanh Nhân, Lê Vũ Luân

Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ

Email: {thviet, nhannguyen, [lvluan](mailto:lvluan@ctu.edu.vn)}@ctu.edu.vn

TÓM TẮT:

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Fourth Industrial Revolution) và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác hành chính đang trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả, minh bạch và chất lượng phục vụ người dân. Nghiên cứu này đề xuất và xây dựng hệ thống AI hành chính với hai nhóm chức năng cốt lõi: (1) Công cụ tự động tóm tắt và phân loại văn bản hành chính (Nghị định, Thông tư, Công văn, Quyết định...), giúp cán bộ nắm bắt nhanh nội dung chính của văn bản mà không cần đọc toàn bộ; (2) Hệ thống ChatBot AI thông minh, hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính, đồng thời giúp cán bộ tra cứu quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm nội bộ và hỗ trợ cán bộ mới nắm bắt quy trình làm việc tại vị trí mới. Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) kết hợp Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM). Kết quả thực nghiệm cho thấy, độ chính xác phân loại văn bản đạt chất lượng tóm tắt được đánh giá ở mức tốt; tỷ lệ hài lòng của người dùng khi sử dụng ChatBot hài lòng cao. Giải pháp đề xuất hứa hẹn là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa bộ máy hành chính, góp phần thực hiện Chính phủ số tại Việt Nam.

TỪ KHÓA: Trí tuệ nhân tạo, hành chính công, tóm tắt văn bản, phân loại văn bản, ChatBot, RAG, LLM, bảo mật dữ liệu, Chính phủ số.

1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh trong nước

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quản lý hành chính công tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ các cơ quan nhà nước, nhà nghiên cứu và các đơn vị công nghệ. Các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong việc hiện đại hóa bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tối ưu hóa quy trình nội bộ của cơ quan nhà nước.

Phạm Thị Mai và cộng sự (2023) đã đánh giá hiệu quả của các nền tảng số trong ứng dụng AI tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, như cổng dịch vụ công điện tử và chatBot Tư vấn thủ tục hành chính. Kết quả cho thấy việc tích hợp AI giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tới 40% so với quy trình thủ công truyền thống [1].

Tại Hà Nội, nhiều đơn vị đã triển khai AI hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Giải pháp chatbot tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội